第一章 计算机文化

❖ **考纲要求**

· 了解计算思维的概念

❖ **主要考点**

01 阿兰·图灵

阿兰·图灵的主要贡献（图灵机、图灵测试），图灵奖

02 冯·诺依曼

冯·诺依曼的主要贡献（EDVAC、冯·诺依曼体系结构）

03 著名计算机

中国：算筹、算盘、M103、天河、神威·太湖之光等

世界：分析机、ENIAC、EDVAC、UNIVAC等

04 计算机的发展阶段

计算机分代的依据，计算机的分代（共四代）

05 计算机的特点

运算速度快，精度高，具有存储、逻辑判断、自动运行和人机交互的能力

06 计算机的分类

按用途：专用机和通用机

按性能：高性能计算机、服务器、工作站、微型计算机、嵌入式计算机

07 计算机的应用

科学计算，数据处理，过程控制，计算机辅助工程，多媒体技术，人工智能

08 计算机的未来

计算机的发展方向，计算机元件的升级

09 计算思维

基础：计算的概念，计算思维的概念，三大科学思维，四种科学范式

本质：抽象，自动化

问题：可计算性，计算复杂性，图灵测试

方法：计算思维的方法论，计算思维的七大类方法

应用：计算化学，计算物理学，计算生物学，计算经济学

10　计算机文化

文化、数字文化、计算机文化和计算机教育的概念

01 阿兰·图灵

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

阿兰·麦锡森·图灵（Alan Mathison Turing，1912~1954年）是英国科学家。在第二次世界大战期间，为了能彻底破译德国的军事密电（Enigma），图灵设计并完成了真空管机器Colossus，多次成功地破译了德国作战密码，为反法西斯战争的胜利做出了卓越的贡献。

图灵为了回答究竟什么是计算、什么是可计算性等问题，在分析和总结了人类自身如何运用纸和笔等工具进行计算后，提出了**图灵机**（Turing Machine，TM）模型，奠定了可计算性理论的基础。简单来说，一切直觉上可计算的函数都可用**图灵机**计算，反之亦然。即：一个问题是可计算的，当且仅当它能被**图灵机**在有限的步骤内解决；存在**图灵机**不能解决的问题，也就是不可计算的问题，例如停机问题。这就是著名的邱奇-图灵论题。

图灵机由以下两部分组成：一条无限长的**纸带**（用于存储）和一个**读写头**（用于读写信息）。一般来说，一个问题对应一台**图灵机**，不同的问题需要不同的**图灵机**。进一步的，对于任意一台**图灵机**（用M表示），都可以用某种方式将其编码（用<M>表示），这样就可以构造出一个特殊的**图灵机**，它接受任意一个**图灵机**的编码<M>，然后模拟M的动作，这样的**图灵机**称为**通用图灵机**（Universal Turing Machine，UTM）。可以把**图灵机**理解为一个程序，而**通用图灵机**理解为一台计算机，计算机接受并运行各种程序，实现程序所描述的算法，从而解决各种不同的可计算问题。

图灵机虽然连解决一个简单的实际问题都显得很麻烦，但是它反映了计算的本质。

可计算性理论可以证明，**图灵机**拥有最强大的计算能力，其功能与**高级程序设计语言**等价。

图灵的另一个卓越贡献是提出了**图灵测试**，回答了什么样的机器具有智能，奠定了人工智能的理论基础。为纪念图灵的贡献，美国计算机协会（ACM）于1966年创立了**图灵奖**，每年颁发给在计算机科学领域的领先研究人员，号称计算机业界和艺术界的诺贝尔奖。迄今为止，清华大学教授、香港中文大学客座教授**姚期智**先生，是该奖项唯一的华人获奖者。

02 冯·诺依曼

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

目前，大家公认的第一台电子计算机是在**1946年2月**（此处填写日期，包括年月）由美国宾夕法尼亚大学研制成功的**ENIAC**（Electronic Numerical Integrator And Calculator，电子数字积分计算机）。**ENIAC**每秒能够进行5000次加减运算，它的出现标志了电子计算机时代的到来，具有划时代意义。

EDVAC（Electronic Discrete Variable Automatic Computer，离散变量自动电子计算机）是人类制造的第二台电子计算机。其特点是：

1、采用二进制表示数据；

2、采用**存储程序**原理，即程序和数据一起存储在内存中，计算机按照程序顺序执行；

3、计算机由五个部分组成：**运算器**、**控制器**、**存储器**、输入设备和输出设备。

这台计算机的设计者是**冯·诺依曼**，这样的体系结构被称为**冯·诺依曼**体系结构，一直沿用至今。70多年来，虽然计算机从性能指标、运算速度、工作方式、应用领域等方面与当时的计算机有很大差别，但基本结构没有变，都属于**冯·诺依曼**计算机。

ENIAC和**EDVAC**不是商用计算机，因此全世界只有一台。第一款商用计算机是1951年由**ENIAC**的两个发明人莫奇莱和埃克特生产的**UNIVAC**，它的出现奠定了计算机工业的基础。

03 著名计算机

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

人人拥有计算能力，然而人的计算速度又是极低的。例如，公元5世纪祖冲之将圆周率π推算至小数点后7位数花了整整15年。因此，人类在漫长的文明进化过程中，发明和改进了许许多多的计算工具。

计算工具的源头可以上溯至2000多年前的春秋战国时代，古代中国人发明的**算筹**是世界上最早的计算工具。我国唐代发明的**算盘**是世界上第一种手动式计数器，一直沿用至今。许多人认为是最早的数字计算机，而珠算口诀则是最早的体系化的算法。1622年英国数学家奥特瑞德（Oughtred）发明了计算尺，1642年法国哲学家、数学家帕斯卡（Pascal）发明了世界上第一个加法器，而1673年德国数学家莱布尼兹（Leibniz）在帕斯卡发明的基础上设计制造了一种能演算加、减、乘、除和开方的计算器。1834年，英国剑桥大学查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage）教授设计了以机械方式运行的**分析机**，其体现了现代电子计算机的结构、设计思想，被称为现代通用计算机的雏形。

除此之外，中国人于公元前14世纪，发明了**十进制**，能够用0~9十个数字来表示任意大的自然数。**十进制**是中国人民的一项杰出创造，在世界计算史和数学史上有着重要意义，它在计算科学和计算技术的发展中起着非常重要的作用。

在以机械方式运算的计算机诞生百年之后，随着电子技术的突飞猛进，计算机开始了真正意义上的由机械向电子的进化。今天人们所说的计算机都是指电子计算机。

自1958年我国第一台数字电子计算机“**M103（103机）**”诞生，开始了我国计算机行业的发展，历经微型机、小型机、大型机乃至巨型机（超级计算机）的发展历程。我国自行研制成功的高性能计算机天河I型、天河Ⅱ型和**神威·太湖之光**，分别于2010年、2013年和2016年在全球超级计算机500强（TOP 500）排行榜上位居世界第一。其中**神威·太湖之光**仍然是我国目前已公开的计算能力最强的超级计算机。

04 计算机的发展阶段

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

从1946年第一台计算机诞生以来，电子计算机已经走过了70多年的历史，计算机的体积不断变小，但性能、速度却在不断提高。根据**计算机使用的物理器件**，可以将计算机的发展分成四个阶段。

第一代计算机（1946~1958年）主要的应用领域是**科学计算**，使用的物理器件是**电子管**（Vacuum Tubes），使用的编程语言是**机器语言**和**汇编语言**，它们都属于低级语言的范畴。

第二代计算机（1958~1964年）使用的物理器件是**晶体管**（Transistor），使用的编程语言是**高级程序设计语言**，相对低级语言，其开发效率更高、兼容性和跨平台性更好，但运行的效率较低。

第三代计算机（1964~1970年）使用的物理器件是**中小规模集成电路**（Small（Medium） Scale Integration，SSI（MSI））。在软件方面，出现了**操作系统**，它是一种用于对计算机系统进行统一的管理和调度，使所有软硬件资源协调一致、有条不紊地工作的软件。

第四代计算机（1971~至今）以1971年Intel公司的工程师马西安·霍夫（M.E.Hoff）成功地在一个芯片上实现了中央处理器（Central Processing Unit，CPU）的功能，制成了世界上第一片微处理器芯片Intel 4004为标志，使用的物理器件是**大规模与超大规模集成电路**（Large（Very Large） Scale Integration，LSI（VLSI））。在软件方面，出现了**数据库系统**，它解决了数据的独立性问题，实现了数据的统一管理，达到了数据共享的目的。

从采用的物理器件来说，目前计算机的发展仍然处于第四代水平。并且，现在计算机在体系结构方面没有大的突破，仍然属于“冯·诺伊曼机”。

05 计算机的特点

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

计算机是一种能按照事先存储的**程序**，高速、**自动**地进行大量数值计算和各种数据处理的由电驱动的现代化电子设备。

计算机之所以具有如此强大的生命力，并得以飞速发展，是因为计算机本身具有许多特点和优势，具体体现在**运算速度快**、**计算精度高**、**存储能力强**、**逻辑判断能力**和**自动运行能力**几个方面。其中：

1、**运算速度快**，运算速度是标志计算机性能的重要指标之一，衡量计算机的处理速度一般是用计算机一秒内所能执行的加法运算的次数，目前的超级计算机已经达到百亿亿次（exascale，E级）。对微型计算机而言，常以**CPU**的**主频**标志计算机的运行速度，单位是Hz。1Hz代表1秒1次，1KHz=10^3Hz，1MHz=10^3KHz=10^6Hz，1GHz=10^3MHz=10^6KHz=10^9Hz。频率越高运算速度越**快**，同时耗电越**多**。

2、**计算精度高**，计算机内部采用**二**进制，数的精度主要由表示数的**二**进制码的**位数**决定。随着CPU的**位数**（又称为字长）的增加，数值计算更加精确。现代计算机提供多种表示数的方法，如**单精度**浮点数（32位）、**双精度**浮点数（64位）等，以满足对各种计算精度的要求。

3、**存储能力强**，计算机的存储设备可以把原始数据、中间结果、计算结果和程序等数据存储起来以备使用。存储信息的多少取决于存储设备的容量。目前的计算机不仅提供了大容量的**内存**来存储计算机运行时的数据，同时还提供各种**外存**，以长期保存和备份数据。**外存**是**内存**的延伸。就一个存储设备来说，存储量是有限的，但配有多少**外存**取决于个人需要。从这个意义上来讲，可以说计算机的存储能力是无限的，且只要**外存**的存储介质不被破坏，其数据就会永久保存。

4、**逻辑判断能力**，计算机不仅能进行算术运算，同时也能进行各种逻辑运算，并能根据运算结果自动决定下一步执行的操作，从而能解决各种各样的问题。**布尔代数**是建立计算机的逻辑基础，或者说计算机就是一个逻辑机。**逻辑判断能力**是计算机智

能化的基本条件。

5、**自动运行能力**，根据**存储程序**原理，完成任务的**程序**和数据同时存储在计算机中，一旦向计算机发出运行命令，计算机就能在**程序**的控制下，按事先规定的操作步骤一步一步地执行，直到完成指定的任务为止，这一切都是计算机**自动**完成的，不需要人工干预。这也是计算机区别于其它计算工具的本质。

随着计算机技术的不断发展和功能的不断增强，计算机的应用领域越来越广泛，应用水平也越来越高，已经深入到人类生活的方方面面，其主要应用包括：科学计算、数据处理、过程控制、计算机辅助工程、电子商务、文化教育与娱乐等。其中，计算机辅助工程包括**计算机辅助设计**（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机集成制造系统（**CIMS**）、计算机辅助教学（CAI）、计算机辅助测试（CAT）和计算机管理教学（CMI）等。

06 计算机的分类

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

电子计算机发明以后，人类从繁重的计算中解放了出来。一般而言，现代电子计算机具有**运算速度快**、计算精度高、具有存储能力、逻辑判断能力、自动运行和自动控制的能力，以及可以实现人机交互的特点。

随着计算机技术的发展和应用的推动，尤其是微处理器的发展，计算机的类型越来越多样化。根据用途及使用的范围，计算机可分为**通用机**和**专用机**。其中**通用机**的特点是通用性强，具有很强的综合处理能力，能够解决各种类型的问题；**专用机**的特点是功能单一，配有解决特定问题的软、硬件，但能够高速、可靠地解决特定的问题。从计算机的运算速度和性能等指标来看，计算机主要有**高性能计算机**、**微型计算机**、**工作站**、**服务器**、**嵌入式计算机**等。其中：

高性能计算机又称超级计算机，过去被称为巨型机或大型机，是指目前运行速度最快、处理能力最强的计算机。目前，全球最快的超级计算机是美国橡树岭国家实验室（ORNL）新近推出的Frontier，也是全世界公开资料显示达到每秒百亿亿次浮点运

算（1685.65 PFlop/s）的超级计算机。我国目前最快的超级计算机是**神威·太湖之光**，它由我国国家并行计算机工程技术中心研发，采用国产自主设计的CPU“申威26010”，峰值速度达到每秒12.5亿亿次浮点运算（125.44 PFlop/s）。**高性能计算机**的数量不多，但却有重要和特殊的用途。在军事上，可用于战略防御系统、大型预警系统、航天测控系统等；在民用方面，可用于大区域中长期天气预报、大型科学计算和模拟系统等。

微型计算机又称为个人计算机（Personal Computer，PC），是使用微处理器作为CPU的计算机。微型计算机的种类很多，主要分成4类：**桌面型电脑**（Desktop Computer）、**笔记本电脑**（Notebook Computer）、**平板电脑**（Tablet Computer）以及种类众多的**移动设备**（Mobile Device）。由于智能手机具有冯·诺伊曼体系结构，配置了操作系统，可以安装第三方软件，所以它们也被归入**移动设备**，属于微型计算机范畴。

工作站是一种高端的通用微型计算机，具有比个人计算机更强大的性能，尤其是在图形处理能力、任务并行方面的能力更强。其通常配有高分辨率的大屏幕显示器和大容量的内、外存储器，具有较强的信息处理功能和高性能的图形、图像处理功能以及联网功能。

服务器是一种在网络环境中对外提供服务的计算机系统。从广义上讲，一台微型计算机也可以充当**服务器**，关键是它要安装网络操作系统、网络协议和各种服务软件；从狭义上讲，**服务器**是专指通过网络对外提供服务的那些高性能计算机。与**微型计算机**相比，**服务器**在稳定性、安全性、性能等方面要求更高，因此硬件系统的要求也更高。

嵌入式计算机是指作为一个信息处理部件，嵌入到应用系统之中的计算机。与通用计算机相比，**嵌入式计算机**在基础原理方面没有原则性的区别，主要区别在于系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中。也就是说，系统的应用软件与硬件一体化。在各种类型的计算机中，**嵌入式计算机**的应用最广泛，数量超过PC。目前广泛应用于各种家用电器之中，如电冰箱、自动洗衣机、数字电视机、数字照相机等。

07 计算机的应用

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

计算机及其应用已经渗透到社会的各个方面，改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着信息社会的发展。归纳起来，计算机的应用主要有下面几种类型：

1、**科学计算**，又称为数值计算，是指应用计算机处理科学研究和工程技术中所遇到的数学计算。**科学计算**是计算机最早的应用领域，ENIAC就是为**科学计算**而研制的。在天文学、空气动力学、和物理学等领域中，都需要依靠计算机进行复杂的运算。**科学计算**的特点是计算工作量大、数值变化范围大。

2、**数据处理**，也称为非数值计算或事务处理，是指对大量的数据进行加工处理，例如统计分析、合并、分类等。**数据处理**是计算机应用最广泛的一个领域，如管理信息系统（MIS）、办公自动化系统（OA）、决策支持系统（DSS）、电子商务系统（EC）等都属于**数据处理**。与**科学计算**不同的是，**数据处理**涉及的数据量大，但计算方法较简单。

3、**过程控制**，一般泛指工业生产中连续的或按一定周期程序进行的生产过程（工艺）的自动控制，是自动化技术的重要组成部分。

4、计算机辅助，包括**计算机辅助设计**（Computer Aided Design，CAD）、**计算机辅助制造**（Computer Aided Manufacturing，CAM）、**计算机辅助工程**（Computer Aided Engineering，CAE）、**计算机化教育（计算机辅助教育）**（Computer Based Education，CBE）、**计算机辅助测试**（Computer Aided Test，CAT）和**计算机集成制造系统**（Computer Integrated Manufacture System，CIMS）等。

5、**多媒体技术**，它以计算机技术为核心，将现代声像技术和通信技术融为一体，以追求更自然、更丰富的接口界面，因而其应用领域十分广泛。实际上，**多媒体技术**的应用以极强的渗透力进入了人类工作和生活的各个领域，成功地塑造了一个绚丽多彩的划时代的多媒体世界。

6、**人工智能**（Artificial Intelligence，AI），是指用计算机来模拟人类的智能。目前，很多**人工智能**系统已经能替代人的部分脑力劳动，但要能真正达到人的智能程度还是非常遥远的事情。实现人工智能的根本途径是**机器学习**（Machine Learning，

ML），即通过让计算机模拟人类的学习活动，自主获取新知识。Deepmind公司设计并实现的围棋智能程序AlphaGO，于2016年击败韩国职业围棋九段李世石，2017年击败中国职业围棋九段、世界排名第一的柯洁，其关键技术就是**机器学习**。这宣告着一个新的智能时代的到来。

经过70多年的发展，计算机科学及其应用领域几乎无所不在，成为人们工作、生活、学习不可或缺的重要组成部分，并由此形成了独特的计算机文化。计算机文化是人类现代文化的一个重要组成部分，是当今最具活力的一种崭新文化形态，其所产生的思想观念、所带来的物质基础条件加快了人类社会前进的步伐。今天，完整准确地理解计算机科学及其社会影响，已成为新时代青年人的一项重要任务。

08 计算机的未来

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

未来，计算机将进一步深入人们的生活，将更加人性化，更加适应人们的生活，甚至改变人类现有的生活方式。数字化生活可能成为未来生活的主要模式，人类离不开计算机，计算机也将更加丰富多彩。

从采用的物理器件来说，目前计算机的发展处于第四代水平。尽管计算机还将朝着**巨型化**、**微型化**、**网络化**和**智能化**的方向发展，但是在体系结构方面没有什么大的突破，因此仍然被称为“冯·诺伊曼机”。人类的追求是无止境的，一刻也没有停止过研究更好、更快、功能更强的计算机。从目前的研究情况来看，未来新型计算机将可能在下列几个方面取得革命性的突破：

1、**光子计算机**，用光束代替电子进行计算和存储，具有超强的并行处理能力和超高速的运算速度，是现代计算机望尘莫及的。

2、**生物计算机**，又称为分子计算机，即采用由生物工程技术产生的蛋白质分子构成的生物芯片。在这种芯片中，信息以波的形式传播，运算速度比当今最新一代计算机快10万倍，能量消耗仅相当于普通计算机的十分之一，并且拥有巨大的存储能力。

3、**量子计算机**，一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量

子信息的物理装置。2017年5月，中国科学技术大学潘建伟团队构建出世界上第一台**量子计算机**。2020年12月，潘建伟团队再次成功构建出76个光子的**量子计算机**，取名“九章”。九章求解“高斯玻色取样”只需200秒，比目前最快的超级计算机快一百万亿倍。

09 计算思维

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

人类认知世界的过程中，形成了多种类型的思维方式，包括科学思维、艺术思维和宗教思维等。关于科学思维，达尔文曾经说过：“科学就是整理事实，从中发现规律，做出结论。”科学研究的三大方法是理论、实验和计算，对应的三大科学思维分别是理论思维、实验思维和计算思维。其中，**理论思维**又称推理思维，以推理和演绎为特征，以数学学科为代表；**实验思维**又称实证思维，以观察和总结自然规律为特征，以物理学科为代表；**计算思维**又称构造思维，以设计和构造为特征，以**计算机**学科为代表。三大思维都是人类科学思维方式中固有的部分。其中，理论思维强调推理，实验思维强调归纳，而计算思维希望能**自动求解**。它们以不同的方式推动着科学的发展和人类文明的进步。

案例 2

面对信息与知识爆炸的时代，数据无处不在，数据处理的核心是**计算**。**计算**改变了世界，是人类文明最古老而又最伟大的成就之一。

图灵对**计算**的定义是：基于**规则**的符号串变换。因此，我们身边形形色色的自然现象都可以看成是**计算**，或者被**计算**表达。

就计算机而言，**计算**是利用计算机解决问题的过程，计算机科学是关于**计算**的学问。计算机科学家在用计算机解决问题时，有自己独特的思维方式和解决方法，可把它统称为**计算思维**。从问题分析、**数学建模**与**算法设计**，到计算机编程直至运行实现，**计算思维**贯穿于**计算**的全过程。也就是说，**计算思维**是运用计算机科学的基础概念进行**问题求解**、**系统设计**以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。

值得注意的是，**计算思维**是人的思想和方法，意旨在利用计算机解决问题，而不是使人类像计算机一样去机械地做事。作为“思想和方法”，**计算思维**是一种解决问题与分析问题的能力，是通过不断地学习与实践逐步形成的。

案例 3

计算思维的本质是**抽象**（abstract）和**自动化**（automation）。所谓**抽象**（abstract），即将待求解的问题抽象为一个完全用符号表示的可计算的数学模型，它是简化复杂的现实问题的最佳途径，包含形式化和数学建模两个要素。其中形式化是指采用严格的数学语言描述清楚问题的条件、目标以及达到目标的过程的数学方法，而数学建模就是一种形式化的方法，即以数学的方法来求解问题和描述系统行为。所谓**自动化**（automation），即根据**抽象**得到的数学模型，编写程序机械地一步一步自动执行，其基础和前提是**抽象**。

计算思维的标志是**有限性**、**确定性**和**机械性**。所谓**有限性**，即适合采用计算思维求解的问题，必须能够在有限的步骤内求得问题的解；所谓**确定性**，即无二义性，求解过程中的每一个操作和对象都必须有确定的含义；所谓**机械性**，即适合采用计算思维求解的问题，都带有大量的机械重复的步骤，因此才适合编写程序自动求解。

案例 4

计算思维的基本问题有三个，分别是**可计算性**、**计算复杂性**和**图灵测试**。其中：

可计算性关心的是一个问题是否是可计算的。一个问题是可计算的是指可以使用计算机在有限步骤内解决。计算机的计算本质上是数值计算，非数值计算的问题也可转换为可计算的数值问题。并不是所有的问题都是可计算的，如图灵机的停机问题、哥德巴赫猜想、“为我烹制一个汉堡”等问题，就是不可计算的。

计算复杂性关心的是计算机求解问题的难易程度，度量标准有两个，即**时间复杂性**和**空间复杂性**。其中，**时间复杂性**用于描述数据的规模n与算法的执行**时间**t之间的函数关系，**空间复杂性**用于描述数据的规模n与算法的执行**空间**需求之间的函数关系。常见的有常数阶（$O(1)$）、对数阶（$O(\log_2 n)$）、线性阶（$O(n)$）、线性对数阶（$O(n\log_2 n)$）、平方阶（$O(n^2)$）和指数阶（$O(2^n)$）等。

图灵测试用于测试计算机是否拥有人类智能，测试的方法是人机对话。即一个人

在不直接看到对方的前提下和对方进行一系列文字问答，如果在相当长之间内，他无法根据这些问题判断对方是人还是计算机，就可以认为这台计算机有相当于人的智力，即这台计算机是能思维的。目前的还没有一台计算机能真正通过**图灵测试**，同时随着人工智能技术的发展和其应用领域的不断扩大，**图灵测试**已经不再能全方位评估人工智能。

案例 5

计算思维古已有之，是人类求解问题的一条途径。计算思维的过程可以由人执行，也可以由计算机执行，计算机的出现强化了计算思维的作用。计算思维是思想，不是人造物，是设计、制造软硬件中包含的思想，是“计算”这一概念用于求解问题、管理日常生活以及与他人交流和互动的思想。因此，归根结底，计算思维是人的思维方式，不是计算机的思维方式，计算机之所以能求解问题，是因为人将计算思维的思想赋予了计算机。最后，虽然计算思维的特征是形式化、程序化和机械化，但是计算思维不仅仅等于程序化，也就是说，计算机科学关注的问题并不仅仅是计算机编程。

从方法论的角度来说，计算思维的核心是**计算思维方法**。总的来说，计算思维方法有两大类，一类是来自**数学和工程**的方法，如黎曼积分、迭代、递归以及大系统设计与评估的方法；另一类是**计算机科学独有**的方法，如操作系统中处理死锁的方法。

计算思维方法很多，下面是周以真教授具体阐述的七大类方法：

1、约简、嵌入、转化和仿真等方法，用来把一个看来困难的问题重新阐释成一个人们知道问题怎样解决的思维方法；

2、选择合适的方式去陈述一个问题的方法、对一个问题的相关方面建模使其易于处理的思维方法；

3、抽象和分解方法，用来控制庞杂的任务或进行巨大复杂系统设计：基于关注点分离的方法（SoC方法）；

4、递归方法、并行方法、把代码译成数据又能把数据译成代码的方法、多维分析推广的类型检查方法；

5、启发式推理，用于在不确定情况下的规划、学习和调度的思维方法；

6、按照预防、保护及通过冗余、容错、纠错的方式，并从最坏情况进行系统恢复的一种思维方法；

7、利用海量数据来加快计算，在时间和空间之间，在处理能力和存储容量之间进行折中的思维方法。

计算思维影响了其它学科的发展，创造和形成了一系列新的学科分支。例如，计算思维渗透到物理学产生了**计算物理学**，与理论物理学、实验物理学一起以不同的研究方式来逼近自然规律，开拓了人类认识自然界的新方法；计算思维渗透到生物学产生了**计算生物学**，即开发和应用数据分析及理论的方法、数学建模、计算机仿真技术等，用于生物学、行为学和社会群体系统研究的一门学科。当前，生物学数据量和复杂性不断增长，单单依靠观察和实验已难以应付，因此必须依靠大规模计算模拟技术，从海量信息中提取最有用的数据。COVID-19病毒的疫苗、特效药的研究，就使用了这样的方法。除此之外，计算思维渗透到化学领域产生了计算化学、渗透到经济领域产生了计算经济学等。

案例 6

人们在日常生活中的很多做法其实都和计算思维不谋而合，也可以说计算思维从生活中吸收了很多有用的思想和方法。

1、以**算法**或**程序**为例，菜谱可以说是**算法**或**程序**的典型代表，它将一道菜的烹饪方法一步一步地罗列出来，即使不是专业厨师，照着菜谱的步骤也能做出可口的菜肴。这里，菜谱的每一个步骤必须足够简单、可行。例如“将五花肉切成块”、“将二两油入锅”都是可行的步骤，而“使菜肴色香味俱全”则是抽象的，可执行性弱。

2、以**模块化**为例，很多菜谱都有“勾芡”这个步骤，与其说这是一个基本步骤，不如说是一个**模块**。因为“勾芡”本身代表着一个操作序列：取一定量的淀粉，加一定量的水，搅拌均匀，在适当时候倒入菜中。由于整个操作序列经常使用，为了避免重复，也为了使菜谱结构清晰、易读，所以用“勾芡”这个术语简明表示。这个例子同时也反映了在不同层次上进行抽象的思想。

3、以**查找**为例，如果要在英汉词典中查一个英文单词，相信读者不会从第一页开始一页页地翻看，而是会根据字典是有序排列的事实，快速地定位单词词条。这正是计算机系统尤其是数据库中广泛使用的**索引**技术。

4、以**回溯**算法为例，人们在路上遗失了东西后，会沿原路边往回走边找寻。如果遇到一个岔路口，人们会选择一条路走下去，如果最后发现此路不通就会原路返回，

到岔路口选择另一条路。这种方法对于系统地搜索问题空间是非常重要的。

5、以**缓存**技术为例，如果将学生用的教科书视为数据，上课视为对数据的处理，那么学生的书包就可以等效于**高速缓冲**存储器。学生随身携带所有的教科书是没有必要的，每天只需把当天要用的教科书放入书包，第二天再换入新的教科书。

6、以**并行**为例，厨师在烧菜时，如果一个菜需要在锅中煮一段时间，厨师一定会利用这段时间去做点别的事情（比如将另一种菜洗净切好）而绝不会无所事事（类似于计算机科学中的**流水线**技术）。在此期间如果锅里的菜需要加盐或佐料，厨师可以放下手头的工作去处理锅里的菜（类似于计算机科学中的**中断**技术）。

10 计算机文化

案例填空题

将题目中带有下划线的描述补充完整，并按要求填写在答题卡上

案例 1

数字是一种用来表示数的书写符号（即一种用来表示数目的文字和符号）。它是人类最伟大的发明之一，是人类精确描述事物的基础。电子信息在计算机内都是用**数字**表示的，信号以“1”和“0”这种计算机语言的数字形式来传送信息就是**数字化**。因此电子信息时代又称为**数字时代**，即信息存在方式正在越来越趋向于数字形式，以数字技术为运作规则的时代。随着**数字**的诞生与应用，**数字文化**应运而生。**数字文化**是以计算机、互联网以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的过程，即数字化资源或对文化资源的数字化。

在电子信息时代，大到人工智能与大数据，小到衣食住行，均有计算机参与人们的生活，这样的世界可以称为**数字世界**，它与物理世界平行共存。因为有了计算机的参与，使得人们的生活更加便利、丰富多彩。

数字中国通俗来讲就是数据化中国，通过数据这一手段解决各行业面临的一些难题。中国政府开展了很多工作，包括积极实施“互联网+”行动，推进实施“宽带中国”战略和国家大数据战略等，以加快**数字中国**的建设。更进一步说，**数字中国**旨在以遥感卫星图像为主要的技术分析手段，在可持续发展农业、资源、环境、全球变化、生态系统、水土循环系统等方面管理中国。数据共享、资源共享，推动经济转型升级、高质

量发展，更重要的是将物理世界人、事、物的信息数字化、智能化，用更科学、高效、正确的治理手段和路径形成创新社会治理，保障和改善民生、提升整个社会的运行效率乃至国家的竞争力。**数字中国**全面体现了**数字治理**的理念。

数字中国是数字时代的“新文艺复兴”。经历了18世纪工业革命的辉煌之后，如今的人类社会，来到了物理空间和虚拟空间全面融合的时空交汇点，数字中国建设点亮了这一奇点。面向数字世界和人类未来，数字中国开创出“连接、和合、共生、共创、共享”的全新文明格局。未来的国家治理乃至全球治理，将是物理世界与数字世界深度融合的双重治理。以往的思想解放基于物理空间，而未来的思想解放在物理空间与数字空间的双重作用下，必定会更猛烈、更深刻与更彻底。数字中国正是这一轮思想解放的重大契机。